

ESQUEMA DE BASE DE DATOS

ERP - Gestión de Pedidos a Proveedores

Versión simplificada

Autor: Andrés Ojeda (Project Manager) | Fecha: 2026-02-18

Resumen del esquema

Este esquema define la base de datos para un módulo ERP de gestión de pedidos a proveedores. La aplicación es esencialmente un CRUD de pedidos: crear pedidos seleccionando productos de proveedores, gestionar su ciclo de vida (Pendiente, Enviado, Recibido, Cancelado) y visualizar los productos recibidos en una vista de almacén.

Principios de diseño:

- Las tablas maestras (Proveedores, Productos, Categorías, ProductosProveedores) son de solo lectura desde la API y se cargan mediante scripts SQL.
- Solo las tablas Pedidos y DetallesPedido se gestionan vía CRUD desde el BackEnd.
- No se elimina ningún registro físicamente. El borrado es lógico mediante el campo Activo (1 = activo, 0 = eliminado).
- Los importes totales del pedido (subtotal e IVA) se calculan en el BackEnd a partir de las líneas de detalle, no se almacenan en la tabla Pedidos.
- La vista de almacén muestra los productos de pedidos con estado "Recibido" y Activo = 1.

Tablas maestras (solo lectura)

Estas tablas se rellenan mediante scripts de inserción directa. La API solo las consulta (GET), nunca las modifica. Se han eliminado campos de auditoría (FechaAlta, FechaModificacion) y el campo Activo ya que no se gestionan desde la aplicación.

CategoriasProducto

Clasificación de productos en categorías.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
CategoriaID	INT	PK, IDENTITY	Identificador
NombreCategoria	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la categoría
Descripcion	NVARCHAR(500)	NULL	Descripción opcional

Proveedores

Datos de contacto e identificación de los proveedores.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
ProveedorID	INT	PK, IDENTITY	Identificador
CIF	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	CIF del proveedor
RazonSocial	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Razón social
NombreComercial	NVARCHAR(255)	NULL	Nombre comercial
Direccion	NVARCHAR(500)	NULL	Dirección postal
Ciudad	NVARCHAR(100)	NULL	Ciudad
Provincia	NVARCHAR(100)	NULL	Provincia
Telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto
Email	VARCHAR(255)	NULL	Correo electrónico

PersonaContacto	NVARCHAR(255)	NULL	Persona de contacto
-----------------	---------------	------	---------------------

Notas:

- Se eliminaron: Activo, FechaAlta, FechaModificacion, CodigoPostal, Pais, CHK_Email.
- Los proveedores no se eliminan ni modifican desde la API.

Productos

Catálogo de productos disponibles para pedidos.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
ProductoID	INT	PK, IDENTITY	Identificador
CategoriaID	INT	NOT NULL, FK	FK -> CategoriasProducto
CodigoProducto	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Código interno
NombreProducto	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del producto
Descripcion	NVARCHAR(500)	NULL	Descripción opcional
UnidadMedida	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Ud, Kg, Litro, Caja...
PrecioUnitario	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, >= 0	Precio de referencia

Notas:

- Se eliminaron: StockMinimo, StockActual, Activo, FechaAlta, FechaModificacion.
- El stock se consulta desde los pedidos recibidos (vista almacén), no se gestiona en esta tabla.
- PrecioUnitario se mantiene como precio de referencia.

ProductosProveedores

Relación N:M entre Productos y Proveedores con precio específico por proveedor.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
ProductoProveedorID	INT	PK, IDENTITY	Identificador
ProductoID	INT	NOT NULL, FK	FK -> Productos
ProveedorID	INT	NOT NULL, FK	FK -> Proveedores
PrecioProveedor	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, > 0	Precio de este proveedor
TiempoEntregaDias	INT	NULL	Días estimados de entrega

Notas:

- Se eliminaron: CantidadMinimaPedido, Preferido, FechaAlta, FechaModificacion.
- Restricción UNIQUE sobre (ProductoID, ProveedorID) para evitar duplicados.

Tabla de catálogo

EstadosPedido

Estados posibles en el ciclo de vida de un pedido.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
EstadoID	INT	PK, IDENTITY	Identificador
NombreEstado	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del estado
Descripcion	NVARCHAR(255)	NULL	Descripción del estado
OrdenEstado	INT	NOT NULL	Orden en el workflow

Notas:

- Valores iniciales: Pendiente (1), Enviado (2), Recibido (3), Cancelado (4).
- OrdenEstado determina la secuencia lógica del workflow.

Tablas CRUD (gestionadas desde la API)

Estas son las únicas tablas que la API puede crear, leer, actualizar y "borrar" (borrado lógico). Un pedido se compone de una cabecera (Pedidos) y sus líneas de detalle (DetallesPedido), similar a una factura.

Pedidos

Cabecera de pedidos a proveedores. Cada pedido se dirige a un único proveedor.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
PedidoID	INT	PK, IDENTITY	Identificador
NumeroPedido	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Código: PED-2026-00001
ProveedorID	INT	NOT NULL, FK	FK -> Proveedores
EstadoID	INT	NOT NULL, FK	FK -> EstadosPedido
FechaPedido	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW	Fecha de creación
FechaEntregaPrevista	DATE	NULL	Fecha estimada de entrega
FechaRecepcion	DATE	NULL	Fecha real al marcar Recibido
Observaciones	NVARCHAR(1000)	NULL	Notas del pedido
Activo	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Borrado lógico (0=eliminado)

Notas:

- Se eliminaron: ImporteTotal, IVA, ImporteTotalConIVA (se calculan en el BackEnd desde DetallesPedido).
- Se eliminaron: CreadoPor, ModificadoPor, FechaCreacion, FechaModificacion.
- FechaEntregaReal renombrada a FechaRecepcion (más claro para el workflow).
- El borrado lógico se realiza poniendo Activo = 0.

DetallesPedido

Líneas de detalle de cada pedido. Cada línea es un producto con cantidad y precio.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
DetallePedidoID	INT	PK, IDENTITY	Identificador
PedidoID	INT	NOT NULL, FK CASCADE	FK -> Pedidos
ProductoID	INT	NOT NULL, FK	FK -> Productos
Cantidad	INT	NOT NULL, > 0	Cantidad solicitada

PrecioUnitario	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, > 0	Precio en el momento
Descuento	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	% de descuento (0-100)
ImporteLinea	COMPUTED	PERSISTED	Cant * Precio * (1-Desc/100)
Activo	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Borrado lógico (0=eliminado)

Notas:

- ImporteLinea es una columna calculada persistida: Cantidad * PrecioUnitario * (1 - Descuento/100).
- ON DELETE CASCADE: si se elimina físicamente un pedido, se eliminan sus detalles.
- Se eliminó: Observaciones de línea (innecesario para este CRUD simplificado).

Resumen de cambios respecto al esquema anterior

Columnas eliminadas

Proveedores: Activo, FechaAlta, FechaModificacion,CodigoPostal, Pais, CHK_Email_Proveedores

CategoriasProducto: Activo

Productos: Activo, FechaAlta, FechaModificacion, StockMinimo, StockActual

ProductosProveedores: CantidadMinimaPedido, Preferido, FechaAlta, FechaModificacion

Pedidos: ImporteTotal, IVA, ImporteTotalConIVA, CreadoPor, ModificadoPor, FechaCreacion, FechaModificacion

DetallesPedido: Observaciones

Columnas renombradas

Pedidos.FechaEntregaReal → Pedidos.FechaRecepcion

Constraints eliminados

CHK_Email_Proveedores (validación de email innecesaria para datos de solo lectura)

CHK_FechaEntrega (restricción de fecha entrega >= fecha pedido, mejor validar en BackEnd)

CHK_StockMinimo, CHK_StockActual (campos de stock eliminados)

CHK_ImporteTotal, CHK_IVA, CHK_ImporteTotalConIVA (campos de importes eliminados)

CHK_TiempoEntrega, CHK_CantidadMinima (campos eliminados de ProductosProveedores)

Índices eliminados

IDX_Productos_Activo (campo Activo eliminado de Productos)

Índices añadidos

IDX_DetallesPedido_Activo (para filtrar detalles activos en consultas de almacén)

Justificación de decisiones

Importes fuera de la tabla Pedidos: Los campos ImporteTotal, IVA e ImporteTotalConIVA se eliminan porque pueden calcularse en el BackEnd sumando los ImporteLinea de los DetallesPedido activos. Esto evita inconsistencias entre la cabecera y los detalles, y simplifica las operaciones de creación y actualización de pedidos.

Sin campos de auditoría en tablas maestras: Al ser de solo lectura desde la API y cargarse por script, no necesitan rastrear quién ni cuándo las modificó.

Sin campos de stock: El "almacén" es una vista calculada a partir de los DetallesPedido de Pedidos con estado Recibido. No se gestiona inventario real en esta versión del ERP.

FechaRecepcion en lugar de FechaEntregaReal: Nombre más descriptivo que se alinea con la acción del usuario (marcar pedido como recibido).